

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 18

Lemas da Repetição para linguagens independentes de contexto

Tal como para as linguagens regulares, podemos produzir uma condição necessária para que uma linguagem seja uma CFL.

Teorema

(Lema da repetição para CFL) Seja L uma linguagem independente de contexto, então tem-se

$$\begin{aligned} & (\exists n)(\forall z)(\exists u, v, w, x, y)(\forall i) \\ & (z \in L \wedge |z| \geq n \wedge z = uvwxy \wedge |vwx| \leq n \wedge |vx| \geq 1 \\ & \implies ((i \geq 0 \implies uv^iwx^iy \in L))). \end{aligned}$$

Antes de provar o teorema mostremos um lema preparatório.

Lema

Seja T uma árvore binária com raiz, em que o comprimento máximo do caminho entre a sua raiz e uma qualquer folha é, no máximo, n . Então T tem, no máximo, 2^n folhas. Relembre-se que uma árvore binária com raiz é uma árvore em que o grau dos seus nós não excede 3.

Demonstração: A demonstração procede por indução sobre o tamanho n do maior caminho partindo da raiz.

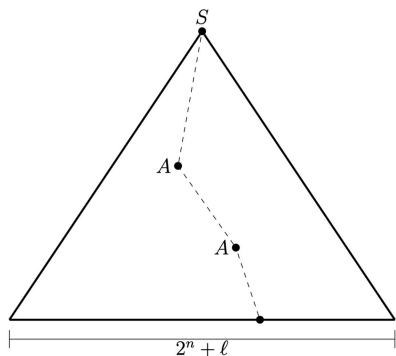
Se $n = 1$, então T é composto pela raiz que se encontra ligada a um ou dois filhos, que são folhas. Em qualquer dos casos o número de folhas é menor ou igual a $2 = 2^1$. Pelo que a proposição se verifica.

Suponhamos que a proposição se verifica para todas as árvores com caminho máximo (raiz-folha) de tamanho menor que n .

Suponhamos então que T tem n como comprimento do maior caminho entre a sua raiz R e uma folha. A raiz R pode ter grau 1 ou 2, por definição de árvore binária e de raiz de uma árvore. Se o grau de R é 1, então seja F_1 o filho de R . A sub-árvore com raiz em F_1 (cujo conjunto de folhas coincide com o conjunto de folhas de T) tem agora o maior caminho raiz-folha com um comprimento limitado por $n - 1$. Portanto, pela hipótese de indução tem, no máximo 2^{n-1} folhas, pelo que T também tem o mesmo número de folhas. Se o grau de R é 2, então R tem dois filhos F_1 e F_2 . Cada uma das sub-árvores com raiz em F_1 e F_2 , respectivamente, têm comprimentos dos seus maiores caminhos raiz-folha limitados por $n - 1$. Portanto os seus números de folhas são limitados por 2^{n-1} , pelo que o número máximo de folhas de T é $2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^n$. $\square$

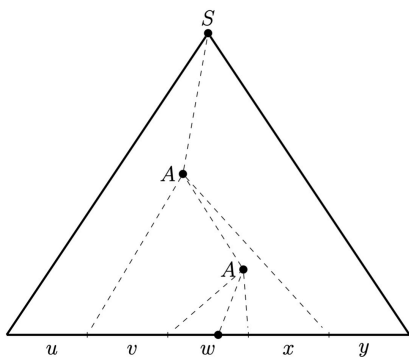
Demonstração (do Teorema):

Seja L uma CFL e G uma CFG, na sua Forma Normal de Chomsky, $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$, tal que $\mathcal{L}(G) = L$. Seja $k = |V|$ e $z \in L$, com $|z| > 2^k$. Como $z \in L$ temos que $S \Rightarrow^* z$. Mas como G está em CNF a árvore de derivação de z é uma árvore binária com raiz em S .



Como $|z| > 2^k$, terá que existir, na árvore de derivação de z , um caminho $S - \sigma$ (para algum $\sigma \in \Sigma$ que ocorre em z) de tamanho, pelo menos, $k + 1$. Como um caminho de tamanho $k + 1$ envolve $k + 1$ variáveis (e $|V| = k$), alguma variável tem que ocorrer pelo menos duas vezes. Seja A a variável que, no percurso ascendente (de σ para S) é pela primeira vez repetida.

Consideremos a derivação de z . Então $S \Rightarrow^* uAy$, $A \Rightarrow^* vAx$ e $A \Rightarrow^* w$.



Para $i \in \mathbb{N}$, então $A \Rightarrow^* vAx \Rightarrow^* v^2Ax^2 \Rightarrow^* \dots \Rightarrow^* v^iAx^i \Rightarrow^* v^iwx^i$, logo

$$S \Rightarrow^* uv^iwx^iy.$$

□

Tal como com o “Lema da Repetição” para as linguagens regulares, esta caracterização, sendo uma condição necessária para uma linguagem ser uma CFL, é mais útil na sua forma negada.

$$\begin{aligned}
& \neg \left((\exists n) \left((\forall z) (z \in L \wedge |z| > n) \implies \right. \right. \\
& \quad \left. \left((\exists u, v, w, x, y) (z = uvwxy \wedge |vwx| \leq n \wedge |vx| \geq 1) \implies \right. \right. \\
& \quad \left. \left. \left((\forall i) (uv^i wx^i y \in L) \right) \right) \right) \\
& \iff \\
& (\forall n) (\exists z) (\forall u, v, w, x, y) (\exists i) \\
& \quad (z \in L \wedge |z| > n) \wedge z = uvwxy \wedge |vwx| \leq n \wedge |vx| \geq 1 \wedge uv^i wx^i y \notin L),
\end{aligned}$$

que é **condição suficiente** para L não poder ser uma linguagem independente de contexto.

Exemplo:

$L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ não é CFL.

Seja $n \in \mathbb{N}$, consideremos $z_n = a^n b^n c^n$. Obviamente, $z_n \in L$ e $|z_n| > n$. Seja $z_n = uvwxy$ com $|vwx| \leq n$ e $|vx| \geq 1$. Como $|vwx| \leq n$ temos que

$$vwx = \begin{cases} a^k, & \text{caso I,} \\ a^k b^j, & \text{caso II,} \\ b^k, & \text{caso III,} \\ b^k c^j, & \text{caso IV,} \\ c^k, & \text{caso V.} \end{cases}$$

Garantidamente não podemos ter $vwx = a^k b^n c^j$ porque isso obrigaria ter $|vwx| > n$. Observemos que tanto v como x não podem conter dois tipos distintos de símbolos, pois isso implicaria imediatamente que $uv^2 wx^2 y \notin L$. Tomemos então $i = 0$.

No caso I, $uv^0 wx^0 y = a^{n-|vx|} b^n c^n \notin L$, pois como $|vx| \geq 1$ o número de a é menor que o número de b (e de c).

No caso II, $uv^0 wx^0 y = a^{n-|v|} b^{n-|x|} c^n \notin L$, pois $|v| \geq 1 \vee |x| \geq 1$, portanto o número de a ou o número de b será menor do que o número de c .

Os casos III e V são semelhantes ao caso I e o caso IV é semelhante ao caso II. Portanto L não é CFL. $\square$

Com uma demonstração quase inteiramente idêntica à anterior, poderíamos provar que a seguinte linguagem também não é uma CFL,

$$CL = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}.$$

CL é, portanto formada por palavras de $\{0, 1\}^*$, de tamanho par, constituídas pela concatenação de duas metades idênticas.

Contrariamente ao que acontece com classe das linguagens regulares, as CFL não são fechadas para a complementação. Disso é exemplo a linguagem CL. O complementar desta linguagem é a linguagem das palavras cujo comprimento é ímpar, ou com comprimento par, exista pelo menos um caracter que seja, na mesma posição, diferente na primeira e segunda

metade da palavra. Assim

$$\begin{aligned}\overline{CL} = & \{w \mid w \in \{0,1\}^* \wedge |w| \equiv 1 \pmod{2}\} \\ & \cup \{x_1 0 y_1 x_2 1 y_2 \mid x_1, x_2, y_1, y_2 \in \{0,1\}^* \wedge |x_1| = |x_2| \wedge |y_1| = |y_2|\} \\ & \cup \{x_1 1 y_1 x_2 0 y_2 \mid x_1, x_2, y_1, y_2 \in \{0,1\}^* \wedge |x_1| = |x_2| \wedge |y_1| = |y_2|\}.\end{aligned}$$

Mas observe-se que, uma palavra w satisfaz

$$\exists x_1, x_2, y_1, y_2 \in \{0,1\}^* \mid |x_1| = |x_2| \wedge |y_1| = |y_2| \wedge w = x_1 0 y_1 x_2 1 y_2$$

se, e só se,

$$\exists x_1, x_2, y_1, y_2 \in \{0,1\}^* \mid |x_1| = |x_2| \wedge |y_1| = |y_2| \wedge w = x_1 0 x_2 y_1 1 y_2,$$

onde se trocou a ordem de $y_1 x_2$, porque o que importam são somente os seus comprimentos e o facto da adição ser comutativa. Assim a seguinte CFG gera a linguagem $\overline{CL}$

$$\begin{aligned}S & \rightarrow I \mid AB \mid BA, \\ I & \rightarrow X \mid IXX, \\ X & \rightarrow 0 \mid 1, \\ A & \rightarrow 0 \mid XAX, \\ B & \rightarrow 1 \mid XBX.\end{aligned}$$

Portanto temos uma linguagem $\overline{CL}$ que é uma CFL e cujo complemento (CL) não é CFL.

Rogério Reis